

一、问题的提出

实例：变力沿曲线所作的功

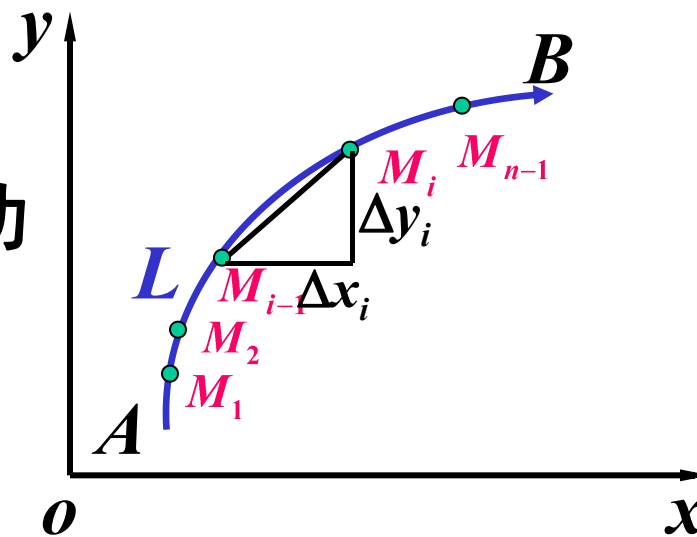
$$L: A \rightarrow B,$$

$$\vec{F}(x, y) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$$

常力所作的功 $W = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}.$

分割 $A = M_0, M_1(x_1, y_1), \dots, M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1}), M_n = B.$

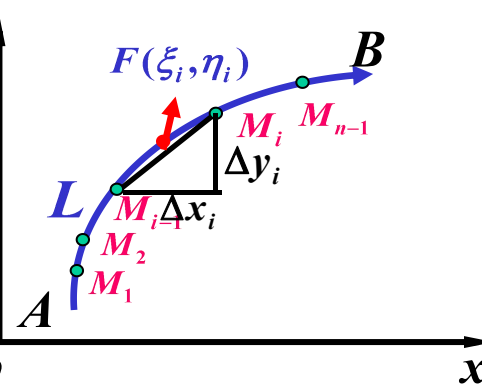
$$\overrightarrow{M_{i-1}M_i} = (\Delta x_i)\vec{i} + (\Delta y_i)\vec{j}.$$



取 $\vec{F}(\xi_i, \eta_i) = P(\xi_i, \eta_i)\vec{i} + Q(\xi_i, \eta_i)\vec{j}$,

$$\Delta W_i \approx \vec{F}(\xi_i, \eta_i) \cdot \overrightarrow{M_{i-1}M_i},$$

即 $\Delta W_i \approx P(\xi_i, \eta_i)\Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i)\Delta y_i$.



求和
$$W = \sum_{i=1}^n \Delta W_i$$

$$\approx \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i].$$

近似值

取极限
$$W = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta y_i].$$

精确值

二、对坐标的曲线积分的概念

1.定义 设 L 为 xoy 面内从点 A 到点 B 的一条有向光滑曲线弧，函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 L 上有界. 用 L 上的点 $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$, $\dots$, $M_{n-1}(x_{n-1}, y_{n-1})$ 把 L 分成 n 个有向小弧段 $M_{i-1}M_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$; $M_0 = A$, $M_n = B$). 设 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$, 点 (ξ_i, η_i) 为 $M_{i-1}M_i$ 上任意取定的点. 如果当各小弧段长度的最大值 $\lambda \rightarrow 0$ 时,

$\sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$ 的极限存在，则称此极限为函

数 $P(x, y)$ 在有向曲线弧 L 上对坐标 x 的曲线积分(或称第二类曲线积分)，记作

$$\int_L P(x, y) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i.$$

类似地定义 $\int_L Q(x, y) dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i.$

其中 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 叫做被积函数, L 叫积分弧段.

2.存在条件： 当 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在光滑曲线弧 L 上连续时, 第二类曲线积分存在 .

3.组合形式

$$\int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} .$$

$$\text{其中 } \vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j}, \quad d\vec{s} = dx\vec{i} + dy\vec{j} .$$

4. 推广

空间有向曲线弧 Γ $\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$.

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i.$$

$$\int_{\Gamma} Q(x, y, z)dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i.$$

$$\int_{\Gamma} R(x, y, z)dz = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i.$$

5. 性质

(1) 如果把 L 分成 L_1 和 L_2 , 则

$$\int_L Pdx + Qdy = \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2} Pdx + Qdy.$$

(2) 设 L 是有向曲线弧, $-L$ 是与 L 方向相反的有向曲线弧, 则

$$\int_{-L} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = -\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

即对坐标的曲线积分（第二型曲线积分）与曲线的方向有关.

三、对坐标的曲线积分的计算

定理 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在曲线弧 L 上有定义且连

续, L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases}$ 当参数 t 单调地由 α 变

到 β 时, 点 $M(x, y)$ 从 L 的起点 A 沿 L 运动到终点 B , $\varphi(t), \psi(t)$ 在以 α 及 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数, 且 $\varphi'^2(t) + \psi'^2(t) \neq 0$, 则曲线积分

$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 存在,

且 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{ P[\varphi(t), \psi(t)]\varphi'(t) + Q[\varphi(t), \psi(t)]\psi'(t) \} dt$$

$$\text{证} \quad \int_L P(x, y) dx$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i$$

$$= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P[\varphi(\tau_i), \psi(\tau_i)] \varphi'(\tau'_i) \Delta t_i$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} P[\varphi(t), \psi(t)] \varphi'(t) dt$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} P[\varphi(t), \psi(t)] d\varphi(t)$$

特殊情形

(1) $L: y = y(x)$ x 起点为 a , 终点为 b .

$$\text{则 } \int_L Pdx + Qdy = \int_a^b \{P[x, y(x)] + Q[x, y(x)]y'(x)\}dx.$$

(2) $L: x = x(y)$ y 起点为 c , 终点为 d .

$$\text{则 } \int_L Pdx + Qdy = \int_c^d \{P[x(y), y]x'(y) + Q[x(y), y]\}dy.$$

注:第二型曲线积分与曲线给定的方向有关,在化为关于参数的定积分时,定积分的下限和上限应分别对应于曲线的**起点和终点**,即:**下限不一定小于上限**.

或: 一投, 二代, 三定号 (看投影方向, 这时积分下限<上限)

思考: 如果平面曲线是极坐标下的形式, 如何计算?

平面上曲线第二型曲线积分对称性（拓展）

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 L 上连续，

(1) 如果 L 关于 x 轴对称，

$$I = \int_L P(x, y) dx = \begin{cases} 2 \int_{L_1} P(x, y) dx & P(x, -y) = -P(x, y) \\ 0 & P(x, -y) = P(x, y) \end{cases}$$

$$J = \int_L Q(x, y) dy = \begin{cases} 2 \int_{L_1} Q(x, y) dy & Q(x, -y) = Q(x, y) \\ 0 & Q(x, -y) = -Q(x, y) \end{cases}$$

(2) 如果 L 关于 y 轴对称 ,

$$I = \int_L P(x, y) dx = \begin{cases} 0 & P(-x, y) = -P(x, y) \\ 2 \int_{L_1} P(x, y) dx & P(-x, y) = P(x, y) \end{cases}$$

$$J = \int_L Q(x, y) dy = \begin{cases} 2 \int_{L_1} Q(x, y) dy & Q(-x, y) = -Q(x, y) \\ 0 & Q(-x, y) = Q(x, y) \end{cases}$$

思考： 组合形式该如何用对称性？

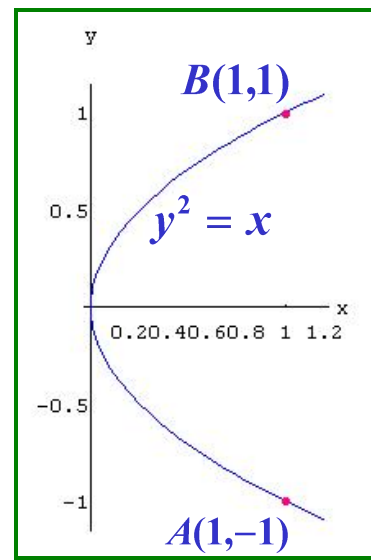
例1 计算 $\int_L xydx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = x$ 上从 $A(1,-1)$ 到 $B(1,1)$ 的一段弧 .

解 (1) 化为对 x 的定积分, $y = \pm\sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}\int_L xydx &= \int_{AO} xydx + \int_{OB} xydx \\ &= \int_1^0 x(-\sqrt{x})dx + \int_0^1 x\sqrt{x}dx\end{aligned}$$

$$(\text{或} = -\int_0^1 x(-\sqrt{x})dx + \int_0^1 x\sqrt{x}dx \quad \text{"一投二代三定号"})$$

$$= 2\int_0^1 x^{\frac{3}{2}}dx = \frac{4}{5}.$$

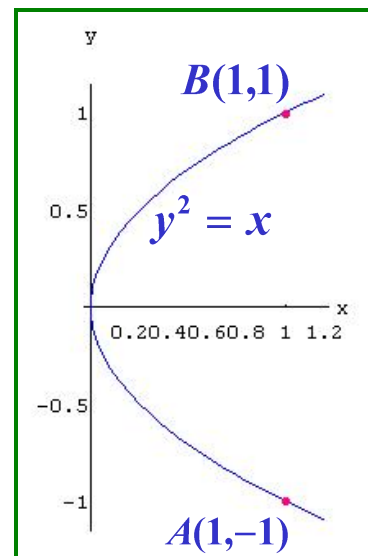


注意：对称性

(2) 化为对 y 的定积分,

$$x = y^2, \quad y \text{ 从 } -1 \text{ 到 } 1.$$

$$\begin{aligned}\int_L xy dx &= \int_{AB} xy dx \\ &= \int_{-1}^1 y^2 y (y^2)' dy \\ &= 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}.\end{aligned}$$



例 (8-1) 求 $I = \int_L y ds$

$L: y^2 = 4x$ 上 (1,2)到(1,-2)一段

解1 $L: \begin{cases} x = \frac{t^2}{4} = 1 & t = 2 \quad t = -2 \\ y = t = -2 & -2 \leq t \leq 2 \end{cases}$

$$I = \int_{-2}^2 t \sqrt{\frac{t^2}{4} + 1} dt = 0$$

例：计算 $\int_L y dx$, 其中 L 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上从 $A(1,2)$ 到 $B(1,-2)$ 的一段弧 .

思考：求 $I = \int_L y^2 ds$

$$\int_L y^2 dx$$